Evaluacion BufferLength

El tamaño del *experience buffer* influye directamente en la calidad del aprendizaje y en el desempeño final del agente.

Para valores bajos (**5k–10k**), el agente presenta una convergencia limitada y mayor variabilidad en el aprendizaje (recompensa media ≈ -1443 y -1251), debido a la baja diversidad de experiencias almacenadas .

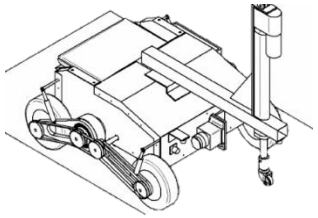
Al incrementar el buffer a **50k**, se obtiene el mejor desempeño global, con una mejora clara en la convergencia (≈ -1208) y una reducción más consistente del RMSE en evaluación determinista, indicando un equilibrio óptimo entre diversidad y relevancia de las muestras.

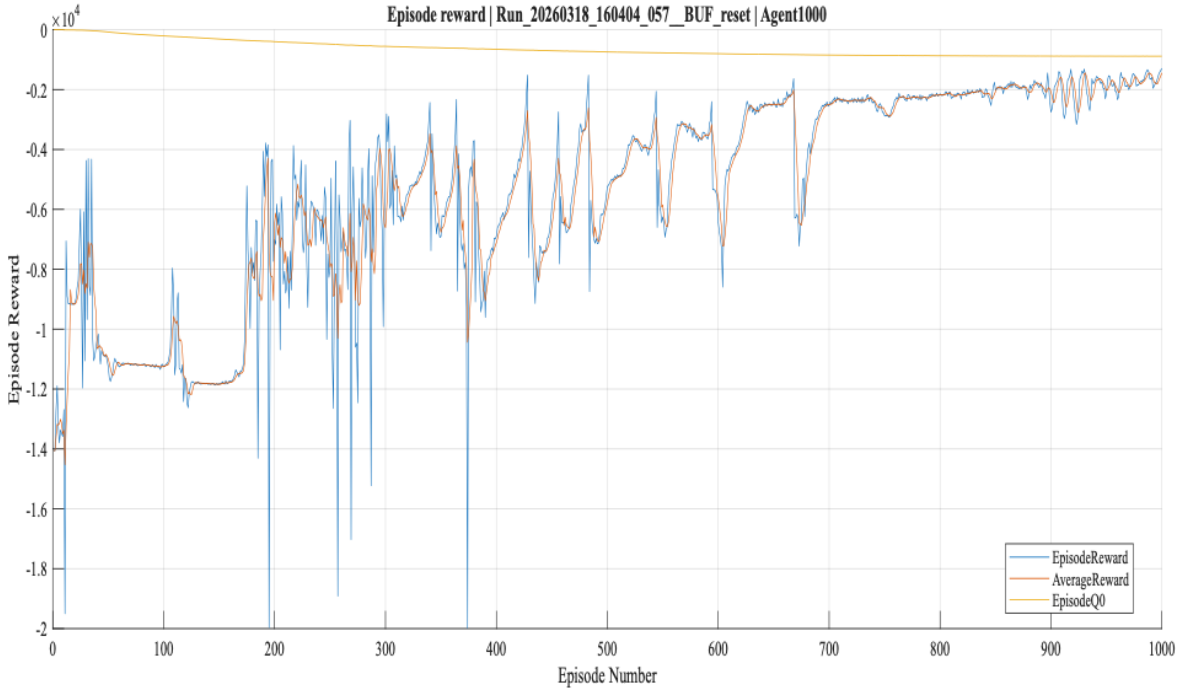
Sin embargo, para tamaños excesivos (**≥100k–1M**), el rendimiento se degrada (hasta ≈ -2145), ya que el buffer introduce experiencias obsoletas que ralentizan el aprendizaje y afectan negativamente la política final

Un buffer intermedio (≈ 50k) resulta óptimo para este modelo, ya que maximiza la calidad del aprendizaje y el desempeño en RMSE, mientras que buffers demasiado pequeños o excesivamente grandes degradan la convergencia y la calidad de la política aprendida.

Evaluación del Aprendizaje

Curva de Aprendizaje y Métricas. Scen57_057_Agente1000





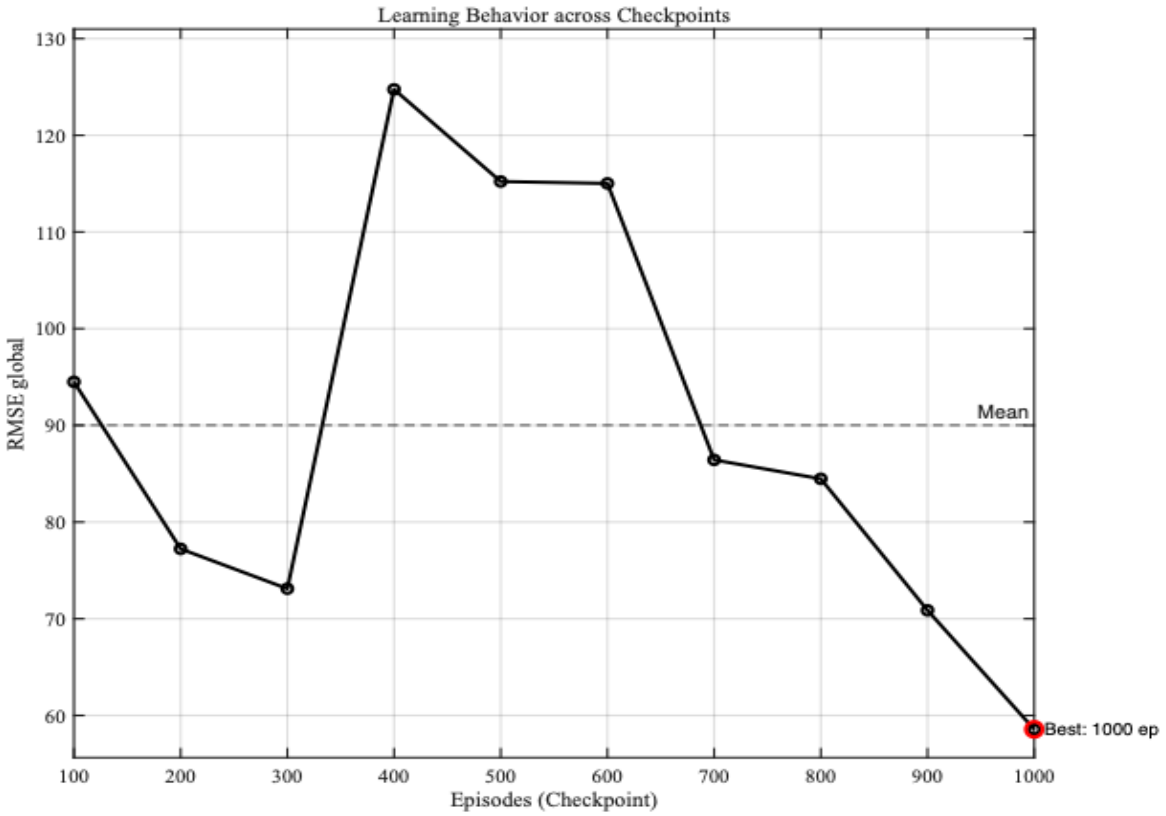
Training Stats			Advanced Agent Options		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Total de episodios	N_{ep}	1000	Tiempo muestreo	T_s	0.01
Recompensa total último episodio	R_{ep}	-1294.53	Factor descuento	γ	0.99
Recompensa Media	$\bar{R}$	-1443.59	Tamaño del Batchize	B	64
Pasos último episodio	-	600	Tamaño del Exp. Buffer		5000
Número total de pasos	N_{steps}	600000	Modo del Buffer	-	Reset
Promedio pasos/eps	-	600	Taza aprendizaje actor	α_a	1.0000e-04
Valor Q estimado	Q_0	-884.284	Optimizador del actor	-	adam
			Taza aprendizaje critico	α_c	7.0000e-04
			Optimizador del critico	-	0.01
			Coeficiente actualización suave	τ	0.005

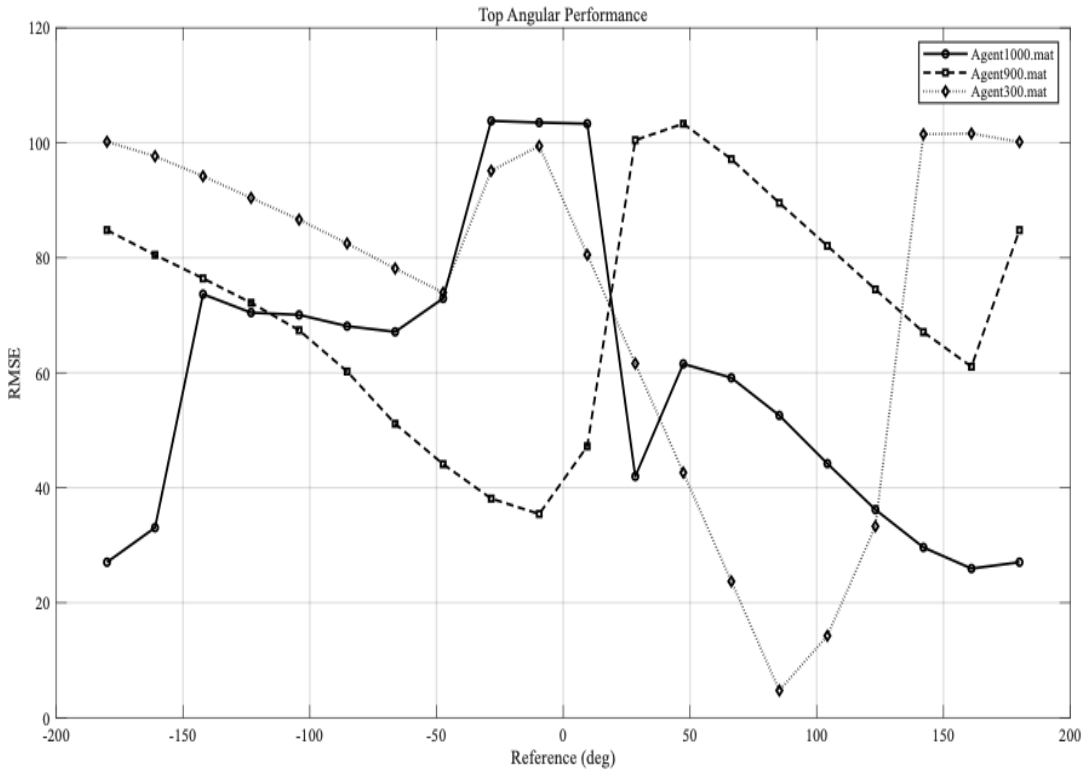
Exploration Gaussian Model			Target Policy Smoothing		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Std.Dev	σ	0.3162	Std.Dev	σ	0.2
Mean	μ	0	Mean	μ	0
Lower Lim	-	-0.5	Lower Lim	-	-0.5
Upper Lim	-	0.5	Upper Lim	-	0.5
Std.Dev decay	λ_σ	1.9187e-06	Std.Dev decay	λ_σ	0
Std.Dev min	σ_{min}	0.1	Std.Dev min	σ_{min}	0.2

Evaluacion BufferLength

Universidad Internacional de Valencia

Bufferlength = 5.000

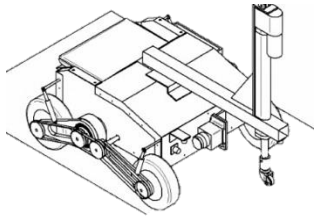


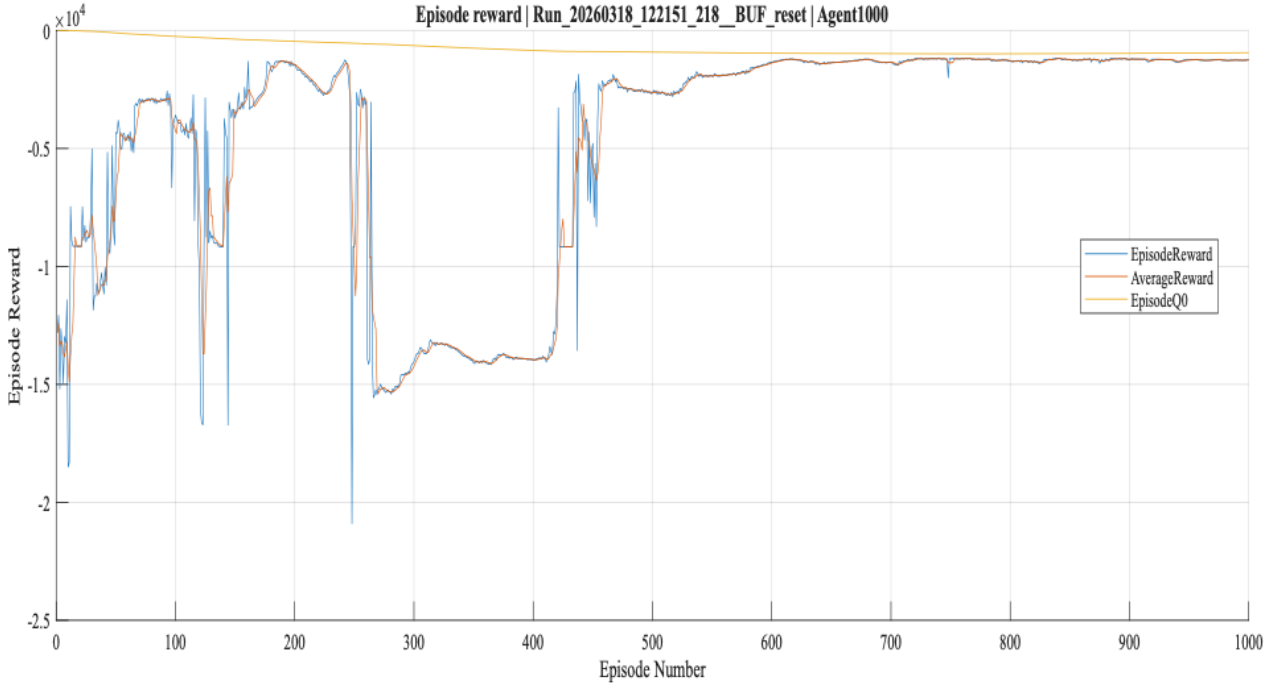


El uso de un buffer reducido (5k) limita la calidad del aprendizaje, generando alta variabilidad y una convergencia inestable. Aunque se observa mejora en etapas tardías (≈1000 episodios), el desempeño angular sigue siendo inconsistente, evidenciando falta de diversidad en las experiencias.

Evaluación del Aprendizaje

Curva de Aprendizaje y Métricas. Scen57_218_Agente1000





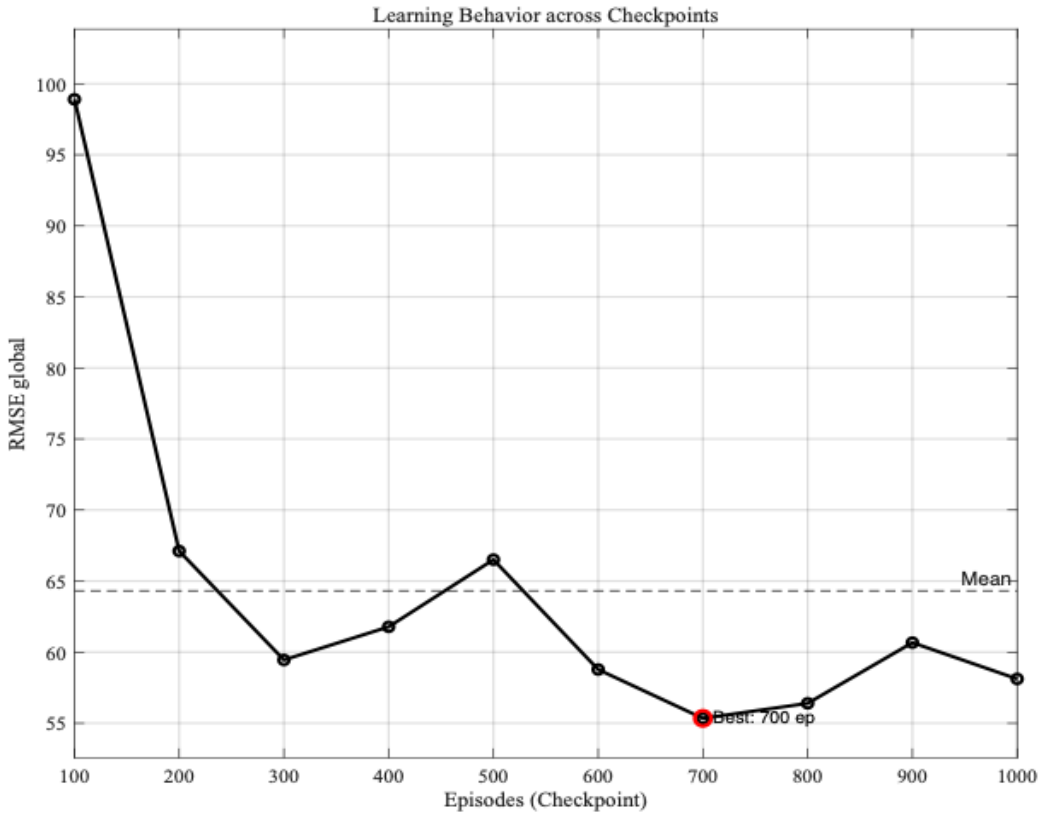
Training Stats			Advanced Agent Options		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Total de episodios	N_{ep}	1000	Tiempo muestreo	T_s	0.01
Recompensa total último episodio	R_{ep}	-1244.15	Factor descuento	γ	0.99
Recompensa Media	$\bar{R}$	-1251.75	Tamaño del Batchize	B	64
Pasos último episodio	-	600	Tamaño del Exp. Buffer		10000
Número total de pasos	N_{steps}	600000	Modo del Buffer	-	Reset
Promedio pasos/eps	-	600	Taza aprendizaje actor	α_a	1.0000e-04
Valor Q estimado	Q_0	-941.684	Optimizador del actor	-	adam
			Taza aprendizaje critico	α_c	7.0000e-04
			Optimizador del critico	-	0.01
			Coeficiente actualización suave	τ	0.005

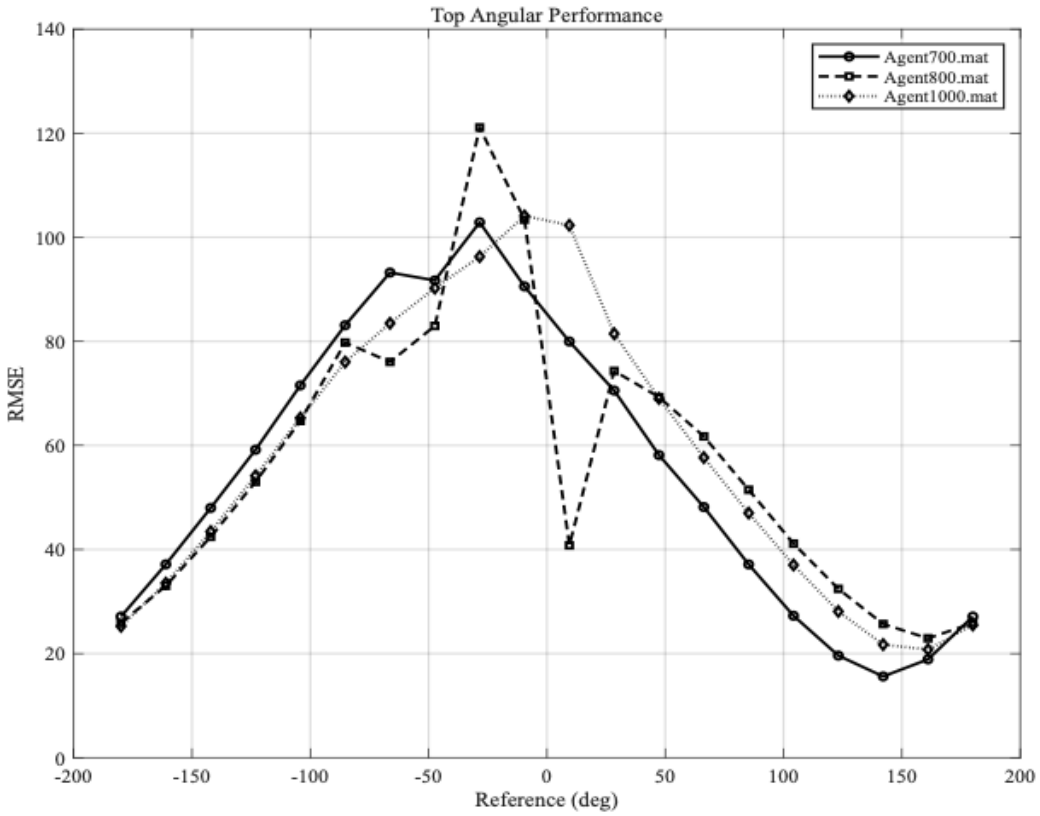
Exploration Gaussian Model			Target Policy Smoothing		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Std.Dev	σ	0.3162	Std.Dev	σ	0.2
Mean	μ	0	Mean	μ	0
Lower Lim	-	-0.5	Lower Lim	-	-0.5
Upper Lim	-	0.5	Upper Lim	-	0.5
Std.Dev decay	λ_σ	1.9187e-06	Std.Dev decay	λ_σ	0
Std.Dev min	σ_{min}	0.1	Std.Dev min	σ_{min}	0.2

Evaluacion Bufferlength

Universidad Internacional de Valencia

Bufferlength = 10.000

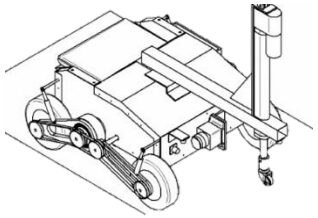


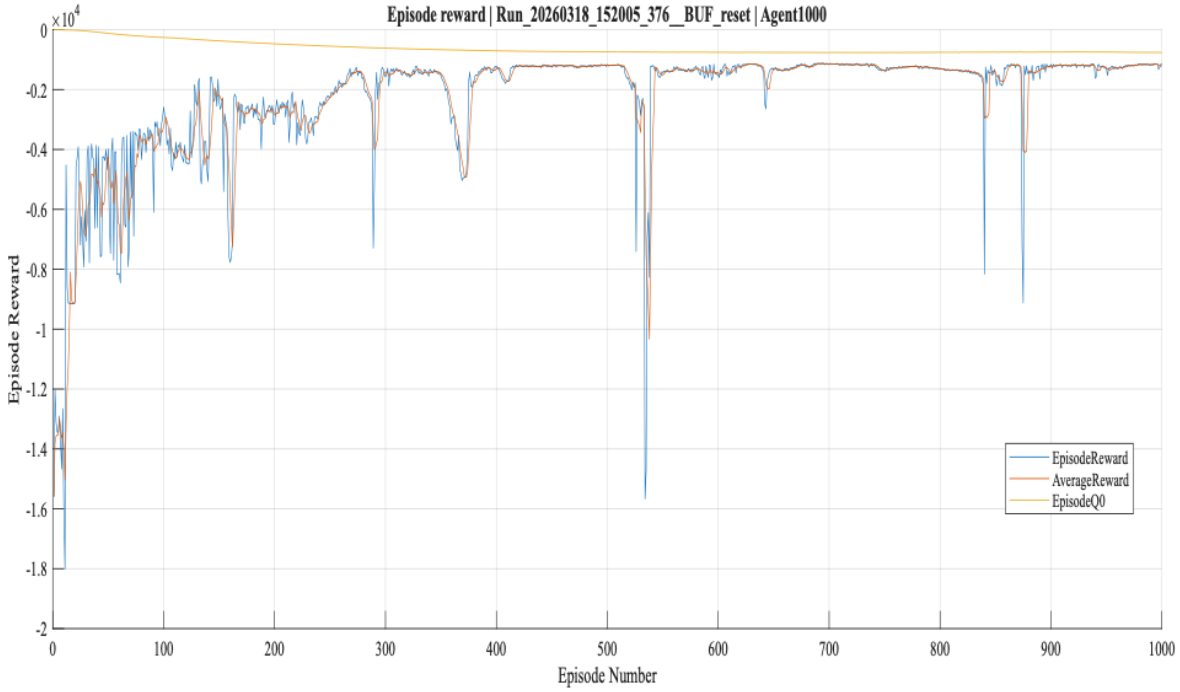


Un buffer intermedio (10k) mejora significativamente la estabilidad del aprendizaje, alcanzando una convergencia más consistente (≈55 RMSE). Sin embargo, aún se observan variaciones en el desempeño angular, indicando que la diversidad de experiencias sigue siendo limitada para una generalización óptima.

Evaluación del Aprendizaje

Curva de Aprendizaje y Métricas. Scen57_376_Agente1000



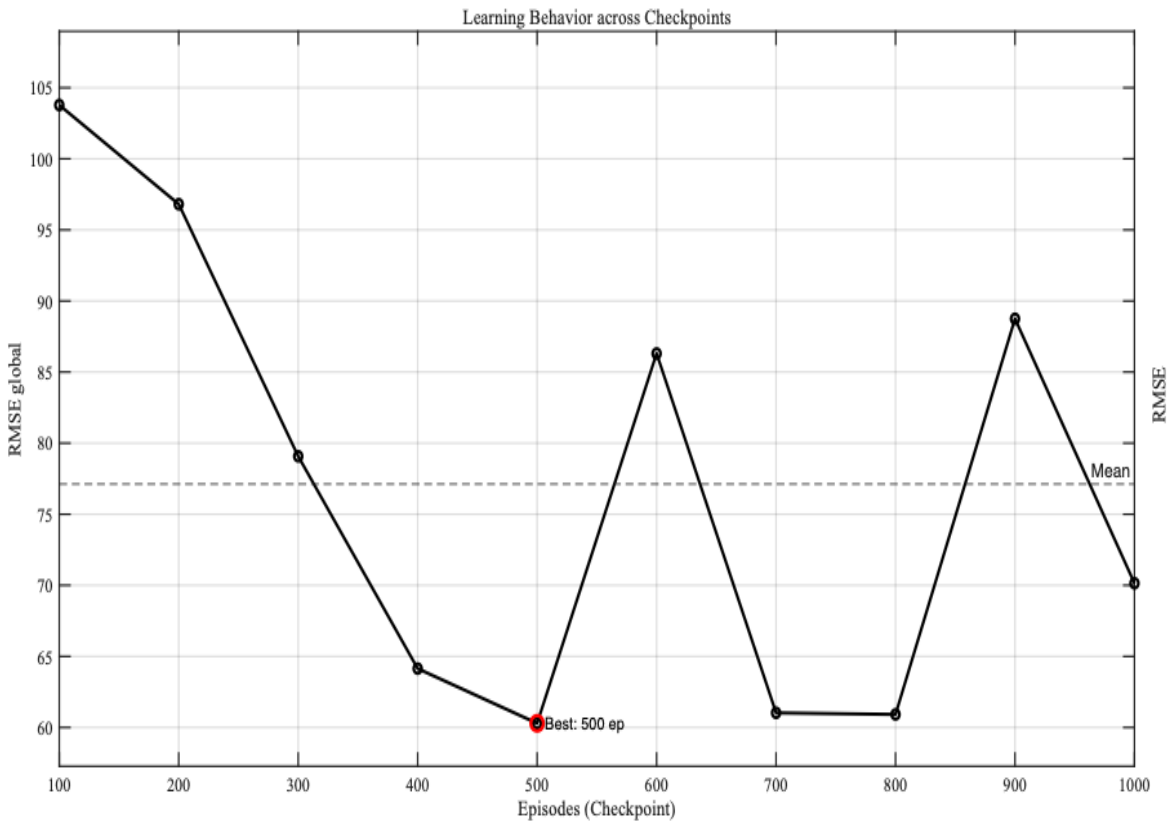


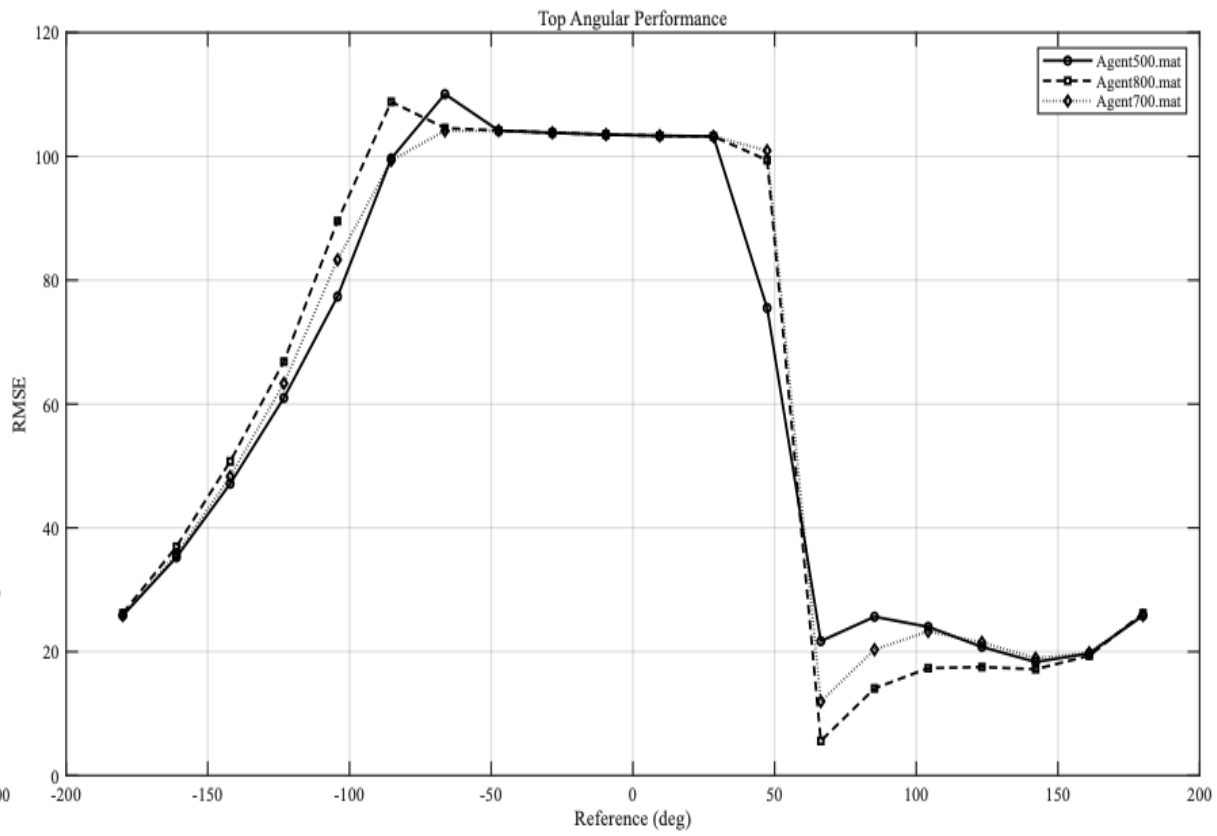
Training Stats			Advanced Agent Options		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Total de episodios	N_{ep}	1000	Tiempo muestreo	T_s	0.01
Recompensa total último episodio	R_{ep}	-1149.1	Factor descuento	γ	0.99
Recompensa Media	$\bar{R}$	-1208.09	Tamaño del Batchize	B	64
Pasos último episodio	-	600	Tamaño del Exp. Buffer		50000
Número total de pasos	N_{steps}	600000	Modo del Buffer	-	Reset
Promedio pasos/eps	-	600	Taza aprendizaje actor	α_a	1.0000e-04
Valor Q estimado	Q_0	-761.737	Optimizador del actor	-	adam
			Taza aprendizaje critico	α_c	7.0000e-04
			Optimizador del critico	-	adam
			Coeficiente actualización suave	τ	0.005

Exploration Gaussian Model			Target Policy Smoothing		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Std.Dev	σ	0.3162	Std.Dev	σ	0.2
Mean	μ	0	Mean	μ	0
Lower Lim	-	-0.5	Lower Lim	-	-0.5
Upper Lim	-	0.5	Upper Lim	-	0.5
Std.Dev decay	λ_σ	1.9187e-06	Std.Dev decay	λ_σ	0
Std.Dev min	σ_{min}	0.1	Std.Dev min	σ_{min}	0.2

Evaluacion Bufferlength

Bufferlength = 50.000

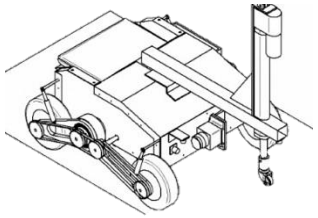


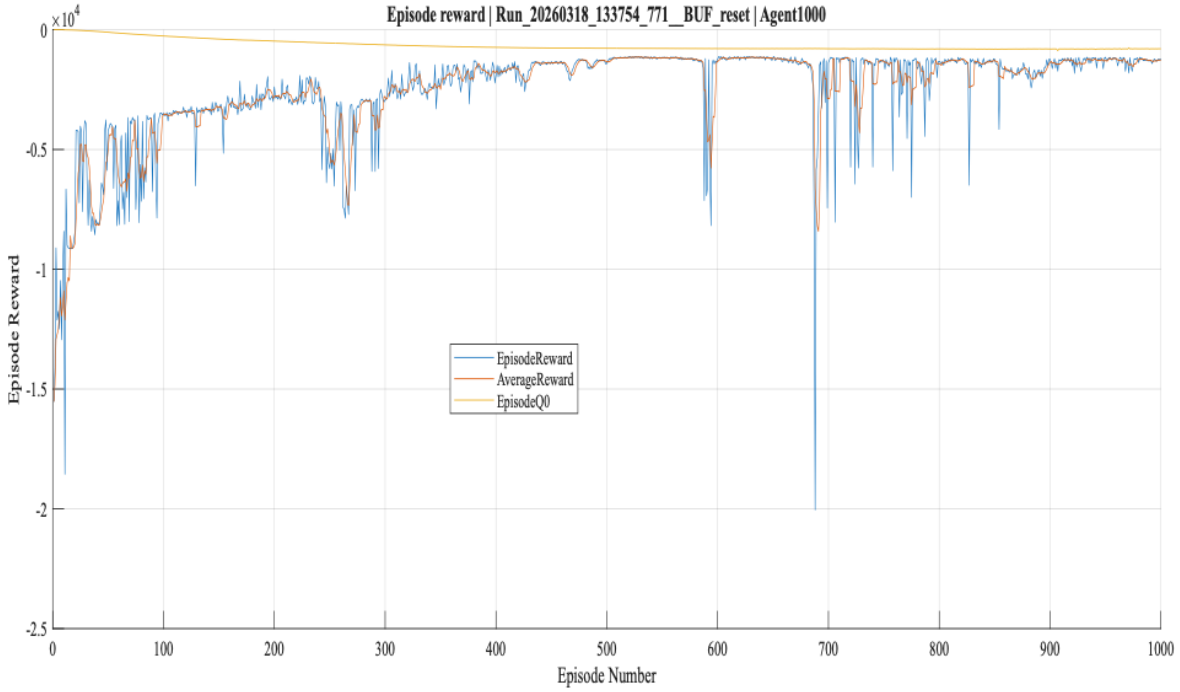


Un buffer de 50k alcanza el mejor compromiso entre aprendizaje y desempeño, logrando una convergencia más rápida (≈500 episodios) y una reducción significativa del RMSE. El comportamiento angular es más consistente, evidenciando una mayor calidad de la política y mejor generalización

Evaluación del Aprendizaje

Curva de Aprendizaje y Métricas. Scen57_771_Agente1000



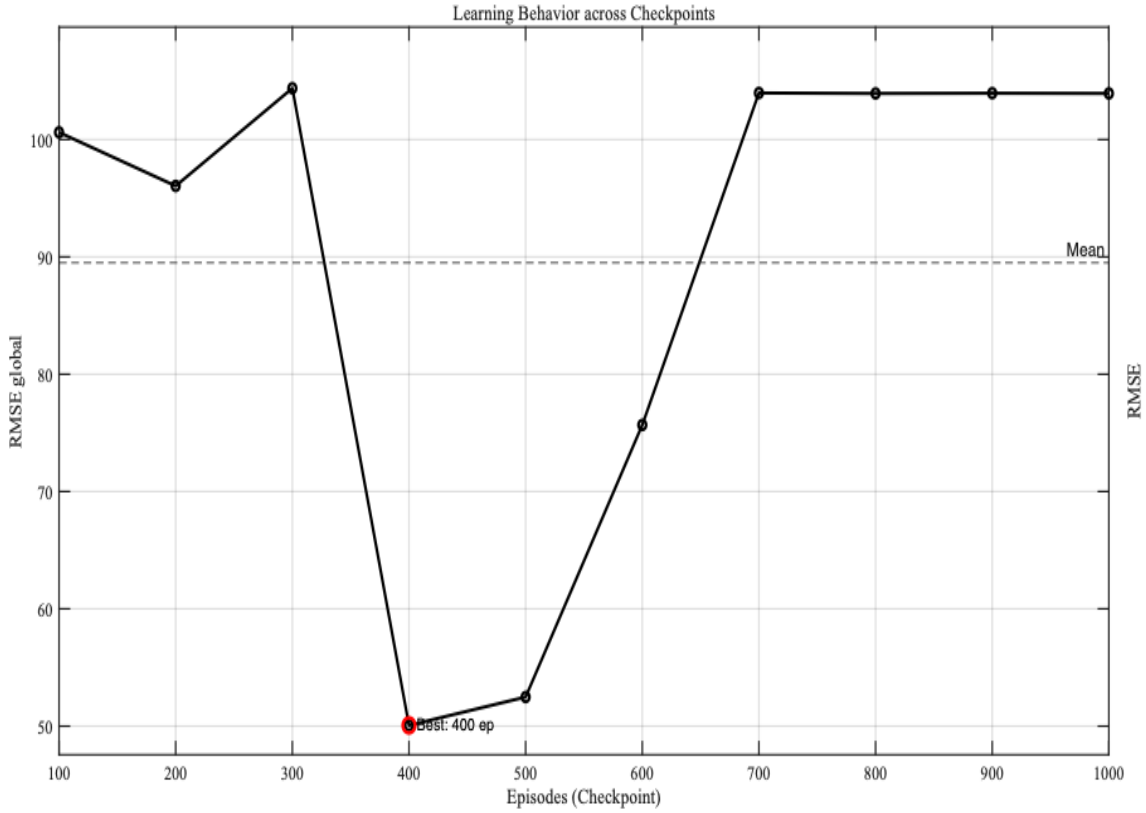


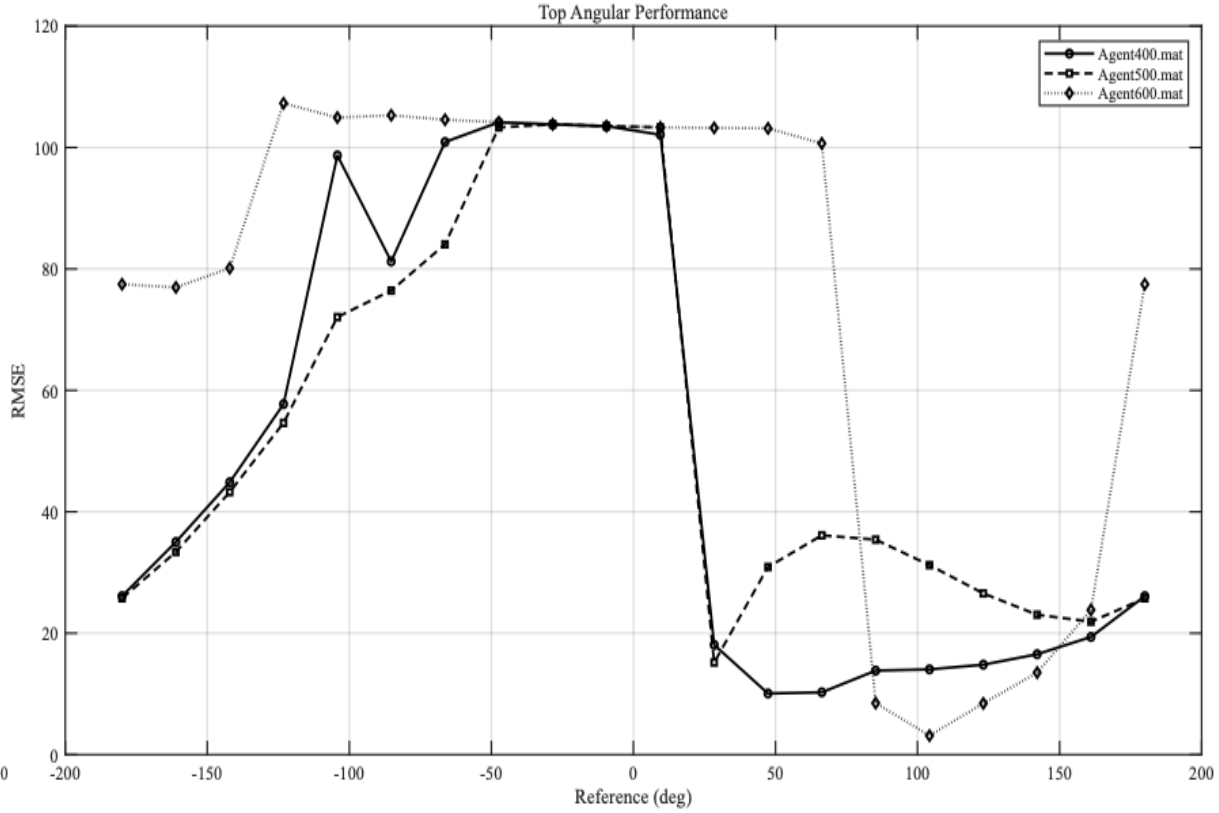
Training Stats			Advanced Agent Options		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Total de episodios	N_{ep}	1000	Tiempo muestreo	T_s	0.01
Recompensa total último episodio	R_{ep}	-1225.25	Factor descuento	γ	0.99
Recompensa Media	$\bar{R}$	-1261.51	Tamaño del Batchize	B	64
Pasos último episodio	-	600	Tamaño del Exp. Buffer		100000
Número total de pasos	N_{steps}	600000	Modo del Buffer	-	Reset
Promedio pasos/eps	-	600	Taza aprendizaje actor	α_a	1.0000e-04
Valor Q estimado	Q_0	-794.847	Optimizador del actor	-	adam
			Taza aprendizaje critico	α_c	7.0000e-04
			Optimizador del critico	-	adam
			Coeficiente actualización suave	τ	0.005

Exploration Gaussian Model			Target Policy Smoothing		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Std.Dev	σ	0.3162	Std.Dev	σ	0.2
Mean	μ	0	Mean	μ	0
Lower Lim	-	-0.5	Lower Lim	-	-0.5
Upper Lim	-	0.5	Upper Lim	-	0.5
Std.Dev decay	λ_σ	1.9187e-06	Std.Dev decay	λ_σ	0
Std.Dev min	σ_{min}	0.1	Std.Dev min	σ_{min}	0.2

Evaluacion Policy Exploration Gaussian

Bufferlength = 100.000

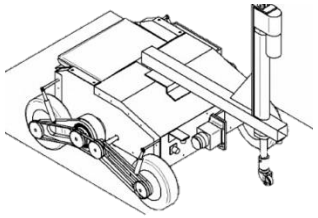


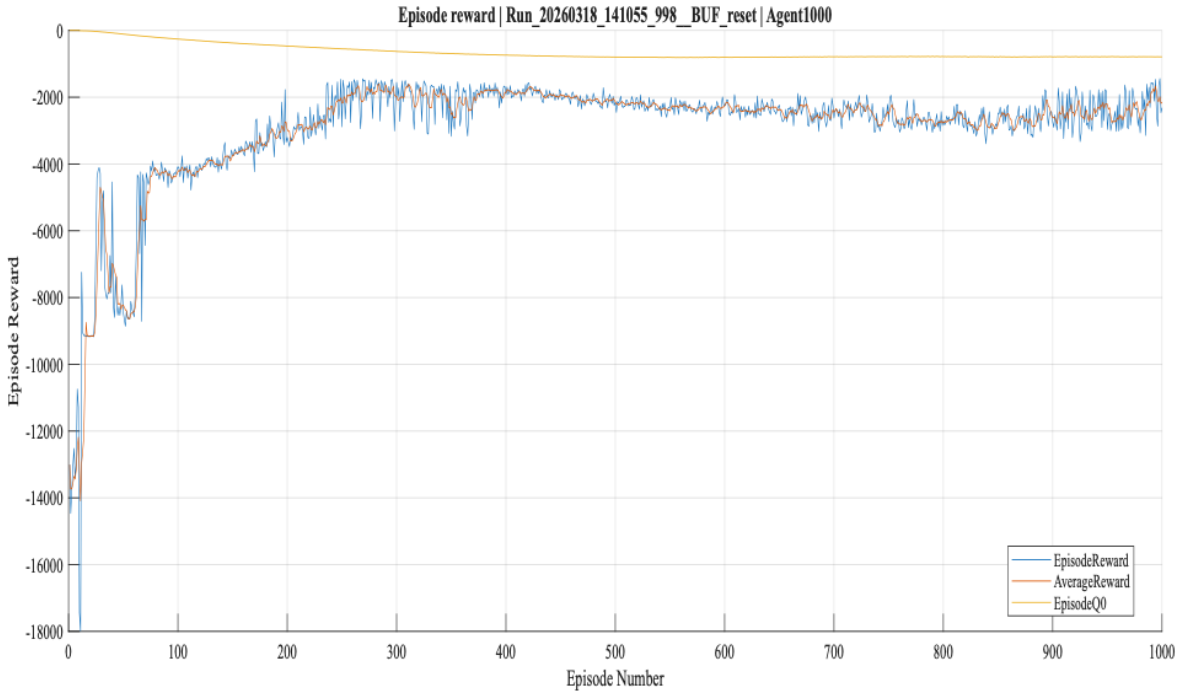


Un buffer grande (100k) degrada el aprendizaje, mostrando alta inestabilidad y peor RMSE global. La inclusión de experiencias obsoletas reduce la eficiencia del entrenamiento y genera una política menos consistente en el dominio angular.

Evaluación del Aprendizaje

Curva de Aprendizaje y Métricas. Scen57_998_Agente1000



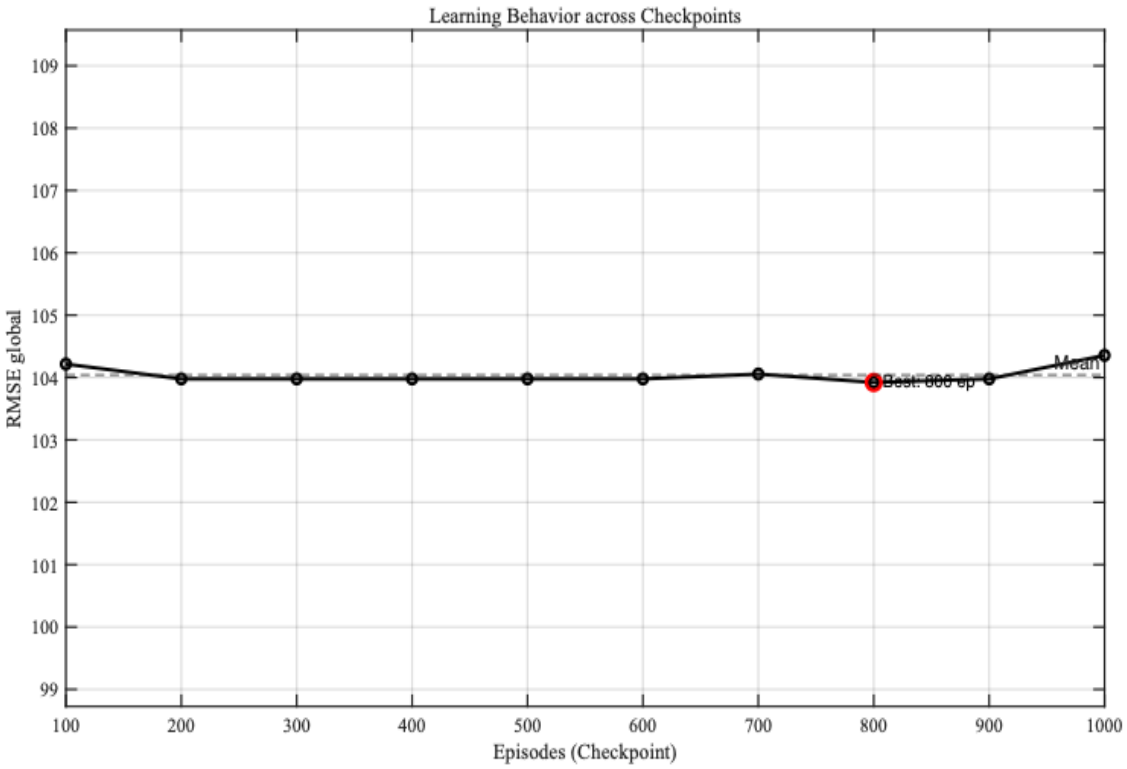


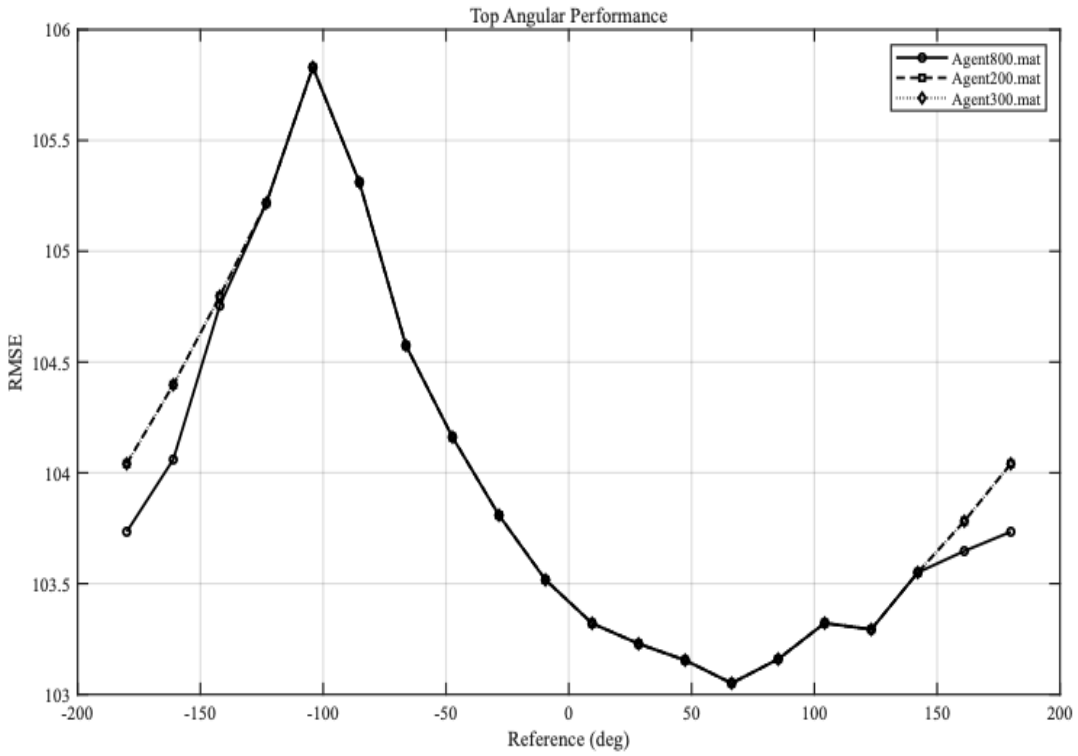
Training Stats			Advanced Agent Options		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Total de episodios	N_{ep}	1000	Tiempo muestreo	T_s	0.01
Recompensa total último episodio	R_{ep}	-2316.62	Factor descuento	γ	0.99
Recompensa Media	$\bar{R}$	-2145.29	Tamaño del Batchize	B	64
Pasos último episodio	-	600	Tamaño del Exp. Buffer		1e+06
Número total de pasos	N_{steps}	600000	Modo del Buffer	-	Reset
Promedio pasos/eps	-	600	Taza aprendizaje actor	α_a	1.0000e-04
Valor Q estimado	Q_0	-790.811	Optimizador del actor	-	adam
			Taza aprendizaje critico	α_c	7.0000e-04
			Optimizador del critico	-	adam
			Coeficiente actualización suave	τ	0.005

Exploration Gaussian Model			Target Policy Smoothing		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Std.Dev	σ	0.3162	Std.Dev	σ	0.2
Mean	μ	0	Mean	μ	0
Lower Lim	-	-0.5	Lower Lim	-	-0.5
Upper Lim	-	0.5	Upper Lim	-	0.5
Std.Dev decay	λ_σ	1.9187e-06	Std.Dev decay	λ_σ	0
Std.Dev min	σ_{min}	0.1	Std.Dev min	σ_{min}	0.2

Evaluacion Policy Exploration Gaussian

Bufferlength = 1.000.000





Un buffer excesivo (1M) colapsa el aprendizaje, mostrando ausencia de mejora y RMSE prácticamente constante. La acumulación masiva de experiencias irrelevantes impide la adaptación del agente, resultando en una política ineficiente y sin capacidad de convergencia.